

به نام خدا



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

# گزارش پروژه درس حسگری

گروه پ:

آرمین خسروانی 402101617

مهیار خسروپناه 402101639

وحید حمزه 402101577

## چکیده

این پروژه به طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم آمایش سیگنال برای ثبت حرکات مچ دست با استفاده از سنسور پیزوالکتریک کوارتز می‌پردازد. در این گزارش، ابتدا مدل‌سازی الکتریکی سنسور و استخراج ولتاژ ورودی بر اساس پارامترهای فیزیکی انجام شده است. سپس، فرآیند طراحی یک سیستم تقویت‌کننده ابزار دقیق با بهره‌بالا جهت آماده‌سازی سیگنال‌های ضعیف سنسور برای ورود به مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) تشریح می‌گردد. تمرکز اصلی بر حذف لرزش‌های ناخواسته ربات و نویزهای محیطی از طریق فیلترینگ فعال و مدیریت بازه دینامیکی برای جلوگیری از اشباع سیگنال در شرایط غیرعادی است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان‌دهنده پایداری سیستم در بازه فرکانسی مطلوب و توانمندی آن در تفکیک حرکت اصلی از اختلالات محیطی است که انطباق کامل سخت‌افزار با نیازمندی‌های پردازش دیجیتال را تضمین می‌کند.

## مقدمه

- **موضوع سیستم ثبت و اهمیت آن:** موضوع این پروژه، طراحی واحد پیش‌آماده‌سازی برای یک سیستم ثبت جابجایی مچ دست است که از حسگرهای پیزوالکتریک بهره می‌برد. اهمیت این سیستم در استخراج دقیق داده‌های حرکتی از میان انبوهی از نویزهای مکانیکی و الکتریکی است که نقشی حیاتی در کنترل دقیق بازوهای رباتیک و سیستم‌های کمک‌درمانی ایفا می‌کند.

- **کاربرد و معرفی نمونه موجود:** سیستم‌های مشابه در حوزه‌های بیومکانیک و مهندسی پزشکی برای پایش لرزش‌های دست یا کنترل پروتزهای هوشمند به کار می‌روند. نمونه‌های صنعتی این سیستم‌ها معمولاً دارای امپدانس ورودی بسیار بالا و فیلترهای آنالوگ مرتبه بالا هستند تا بتوانند سیگنال‌های بسیار کوچک (در مقیاس میلی‌ولت) را با کمترین نرخ خطا ثبت و منتقل کنند.

- آنچه ما انجام خواهیم داد: ما در این پروژه، یک زنجیره کامل آمایش سیگنال شامل طبقات تقویت کننده تفاضلی، فیلترهای حذف نویز و مدارهای تطبیق سطح ولتاژ را طراحی و شبیه سازی می کنیم. هدف ما دستیابی به سیگنالی پاک و تقویت شده است که علی رغم وجود لرزش های لرزه ای و نویز سفید، با دقت بالا در بازه کاری مبدل های دیجیتال استاندارد قرار گیرد.

- نحوه ارائه اطلاعات در ادامه گزارش: در ادامه این گزارش، ابتدا محاسبات مربوط به استخراج مشخصات سیگنال سنسور ارائه می شود. سپس مراحل طراحی بلوک های مختلف مدار آمایش و انتخاب قطعات تشریح گشته و در نهایت، عملکرد سیستم در مواجهه با شرایط غیرعادی و پاسخ فرکانسی آن از طریق نتایج شبیه سازی مورد تحلیل و قضاوت قرار خواهد گرفت.

### پیش زمینه ی طرح

- اطلاعات و مشخصات مورد اندازه گیری

مورد اندازه گیری در این پروژه، جابجایی مچ دست انسان در راستای طولی است. این حرکت در کاربردهای کلینیکی و رباتیک معمولاً فرکانس پایینی دارد، اما به دلیل قرارگیری سنسور بر روی بدنه ربات، با اختلالات مکانیکی (لرزش) همراه است. ما از یک سنسور پیزوالکتریک کوارتز برای تبدیل این جابجایی به بار الکتریکی استفاده می کنیم که حساسیت آن به نیروی وارده بر اساس ثابت پیزوالکتریک تعیین می شود.

- مشخصات سیگنال

سیگنال تولیدی توسط سنسور پیزوالکتریک دارای ویژگی های منحصربه فردی است که طراحی مدار را چالش برانگیز می کند:

- **دامنه بسیار کم:** ولتاژ تولید شده توسط سنسور کوارتز در محدوده میلی‌ولت است که نیاز به تقویت قابل توجهی دارد.

- **امپدانس خروجی بسیار بالا:** سنسور پیزوالکتریک رفتاری مشابه یک خازن با مقاومت نشتی بسیار بزرگ دارد که باعث می‌شود به راحتی تحت تأثیر بارگذاری قرار گیرد.

- **مشخصات مورد نیاز مدار آنالوگ**

- برای ثبت صحیح این سیگنال، مدار آمایش ما باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
- **امپدانس ورودی فوق‌العاده بالا:** برای جلوگیری از تخلیه بار سنسور و افت ولتاژ، امپدانس ورودی مدار باید در محدوده گیگا اهم باشد.
- **تقویت‌کننده تفاضلی:** جهت حذف نویزهای حالت مشترک و تقویت ولتاژ ضعیف ورودی.
- **فیلترینگ انتخابی:** عبور دادن فرکانس‌های پایین مربوط به حرکت مچ و تضعیف شدید لرزش‌های فرکانس بالا و نویزهای سفید محیطی.

- **روش‌های رایج در طراحی موارد مشابه**

- در مراجع معتبر ابزار دقیق، دو روش اصلی برای قرائت سنسورهای پیزوالکتریک وجود دارد:
- **تقویت‌کننده بار:** که بار تولیدی را به ولتاژ تبدیل می‌کند و نسبت به طول کابل حساسیت کمتری دارد.
- **تقویت‌کننده ولتاژ با امپدانس بالا:** که در این پروژه استفاده شده و شامل یک طبقه بافر یا تقویت‌کننده ابزار دقیق برای قرائت ولتاژ دو سر خازن سنسور است.

- مشکلات و نکات در نمونه‌های موجود

در طراحی و ثبت این گونه سیگنال‌ها، معمولاً با دو مشکل اساسی روبرو هستیم:

- رانش DC : به دلیل امپدانس بسیار بالا، کوچکترین جریان‌های نشتی ورودی آپامپ می‌توانند باعث اشباع خروجی شوند. ما با پیش‌بینی مقاومت‌های مسیر برگشت جریان، این مشکل را حل کردیم.

- پدیده بریدگی (Clipping): در بسیاری از نمونه‌ها، تقویت بیش از حد برای رسیدن به سقف ولتاژ باعث می‌شود که لرزش‌های غیرعادی دیده نشوند. استراتژی ما در این طرح، اختصاص ۲۰٪ حاشیه امنیت (Margin) برای جلوگیری از این پدیده در شرایط غیرعادی است.

## روش انجام پروژه

- روش ما برای انجام پروژه به تفکیک موضوعات و قسمت‌های مربوطه

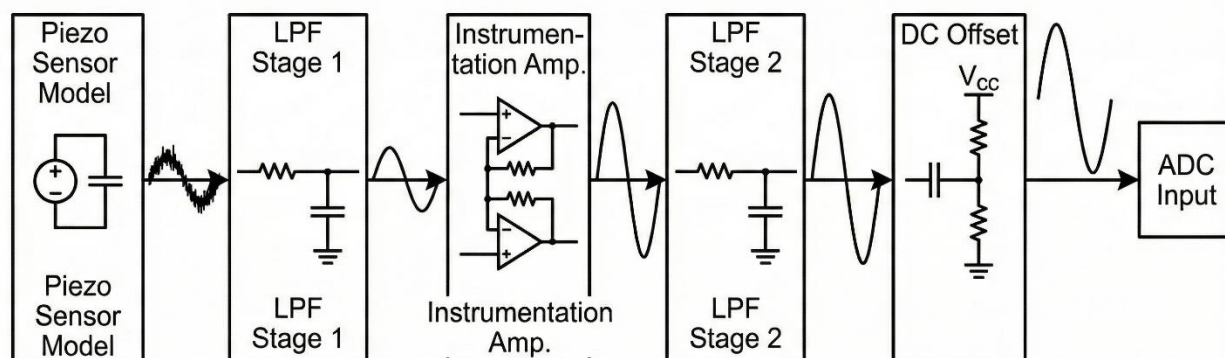
ما کار را با مدل‌سازی ریاضی سنسور کوارتز بر اساس پارامترهای فیزیکی آغاز کردیم تا ظرفیت خازنی معادل و ولتاژ تولیدی آن را تعیین کنیم. سپس، یک تقویت‌کننده ابزار دقیق سه طبقه با استفاده از آپامپ **AD8674** طراحی کردیم تا امپدانس ورودی بسیار بالا و بهره دقیق ۸۰ را فراهم کنیم. در مرحله بعد، یک فیلتر پایین‌گذر فعال را برای تضعیف لرزش‌های ناخواسته و نویزهای محیطی ادغام کردیم تا سیگنال حرکت مچ تمیز شود. در نهایت، یک طبقه تغییر سطح ولتاژ (Level Shifter) را پیاده‌سازی کردیم تا سیگنال دوپلاریته را بر روی یک آفست 2.5V DC سوار کرده و با ورودی تک‌قطبی مبدل ADC0808 سازگار سازیم.

- معرفی اجمالی نرم افزار مورد استفاده در طراحی و شبیه سازی

برای این پروژه، ما از نرم افزار **LTspice**، که یک شبیه ساز **SPICE** قدرتمند از شرکت **Analog Devices** است، استفاده کردیم. این نرم افزار به دلیل توانایی در مدل سازی دقیق آی سی های آنالوگ پیچیده مانند **AD8674** و قابلیت های مدل سازی رفتاری قدرتمندش انتخاب شد که به ما امکان داد منابع نویز واقعی مانند **AWGN** را شبیه سازی کنیم. **LTspice** به ما اجازه داد تا تحلیل های گذرا (**Transient**) و فرکانسی (**AC**) را برای تأیید عملکرد مدار در هر دو شرایط کاری عادی و غیرعادی انجام دهیم.

- بلوک دیاگرام کلی نحوه تزویج مدارهای مختلف

تصویر زیر، نحوه اتصال کلی طبقات مختلف مدار را از ورودی سنسور تا رابط نهایی **ADC** نشان می دهد. سیگنال به صورت متوالی از مدل سنسور، طبقه فیلترینگ اولیه، طبقه پیش تقویت کننده، طبقه فیلترینگ ثانویه و در نهایت طبقه تغییر سطح ولتاژ عبور می کند تا به مبدل آنالوگ به دیجیتال برسد.



شکل 1- بلوک دیاگرام ترتیب قرار گیری مدار های مختلف

## طراحی و شبیه سازی

### شتاب‌سنج پیزوالکتریک (Piezoelectric Accelerometer)

این حسگر بهترین گزینه برای اندازه‌گیری حرکت طولی مچ (جابجایی) و مواجهه با چالش لرزش است، زیرا:

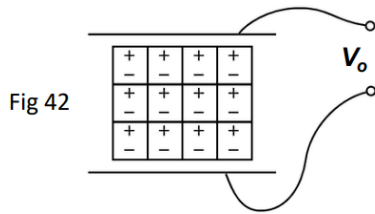
- اندازه‌گیری شتاب و لرزش: پیزوالکتریک‌ها به طور مستقیم برای اندازه‌گیری شتاب‌های فیزیولوژیک و تخمین مصرف انرژی از طریق حرکت انسان به کار می‌روند.
- پاسخ به لرزش: با توجه به اینکه چالش گروه شما «لرزش» است، شتاب‌سنج‌های پیزوالکتریک به دلیل ساختار «جرم و فنر» داخلی، برای شناسایی لرزش‌ها بسیار دقیق هستند.
- ساختار مکانیکی: در مدل‌های فشاری (Compression Type)، شتاب گرفتن مچ باعث وارد شدن نیرو به کریستال پیزوالکتریک شده و متناسب با آن ولتاژ تولید می‌کند که برای تحلیل حرکت طولی مچ عالی است.

بررسی گزینه‌های دیگر:

پتانسیومتر به اندازه شتاب‌سنج در تشخیص لرزش‌های سریع (Vibration) کارآمد نیست. هرچند می‌توان از کرنش سنج نیز برای سنجش لرزش استفاده کرد، اما نصب و کالیبراسیون آن برای جابجایی طولی مچ نسبت به شتاب‌سنج دشوارتر است.

طبق اسلاید های درس داریم :

# Piezoelectric Sensors



$$q = kf \quad (46)$$

$k$  = piezoelectric constant, C/N

(typically pC/N, a material property)

$k$  for Quartz = 2.3 pC/N

$k$  for barium titanate = 140 pC/N

To find  $V_o$ , assume system acts like a capacitor (with infinite *leak resistance*):

$$V_o = \frac{q}{C} = \frac{kf}{C} = \frac{kfx}{\epsilon_0 \epsilon_r A} \quad (47) \quad \text{Capacitor: } C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{x} \quad (48)$$

For piezoelectric sensor of 1cm<sup>2</sup> area and 1mm thickness with an applied force due to a 10g weight, the output voltage  $v$  is

0.23 mV for quartz crystal  
14 mV for barium titanate crystal.

شکل 2- مشخصات حسگر پیزوالکتریک

فرضیات:

$k = 2.3 \text{ pC/N}$  (Quartz Crystal)

$F = 1 \text{ N}$  (Applied Force)

$x = 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$  (Thickness)

$A = 10 \text{ cm}^2 = 10 \times 10^{-4} \text{ m}^2$  (Area)

$\epsilon_r = 10$  (Relative Dielectric Constant)

محاسبات:

$$q = k \cdot F = 2.3 \times 10^{-12} \text{ C/N} \cdot 1 \text{ N} = 2.3 \text{ pC}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{x} = \frac{8.85 \times 10^{-12} \cdot 10 \cdot 10 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-3}} = 88.5 \text{ pF}$$

$$V_o = \frac{q}{C} = \frac{2.3 \times 10^{-12} \text{ C}}{8.85 \times 10^{-11} \text{ F}} \approx 25 \text{ mV}$$

## مدار آمایش:

**انتخاب آپ امپ:** با چالش لرزش و استفاده از حسگر پیزوالکتریک (که امپدانس خروجی بسیار بالایی دارد) روبرو هستیم، انتخاب آپامپ بسیار حیاتی است. چند گزینه مطرح بشرح زیر است:

| نام آپامپ | نوع ورودی | ویژگی بارز                                       | کاربرد                      |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| LT1014    | Bipolar   | ولتاژ آفست بسیار پایین                           | ابزار دقیق عمومی            |
| LTC6244   | CMOS      | جریان بایاس ورودی فوق العاده کم ( $1\text{pA}$ ) | سنسورهای با امپدانس بالا    |
| AD8674    | Precision | نویز بسیار کم و دقت بالا                         | مدارهای صوتی و حسگرهای حساس |

با توجه به ویژگی‌های حسگر کوارتز و صورت پروژه، **AD8674** بهترین انتخاب برای مدار آمایش است.

## دلایل انتخاب:

1. **امپدانس ورودی بالا:** حسگرهای پیزوالکتریک بار الکتریکی بسیار کمی تولید می‌کنند. AD8674 به دلیل ساختار دقیق خود، از هدر رفتن این بار جلوگیری کرده

و ولتاژ تولیدی را به درستی حس می‌کند.

2. **نویز بسیار پایین:** از آنجایی که دامنه سیگنال کوچک است وجود نویز می‌تواند کیفیت سیگنال را به شدت کاهش دهد. این آپامپ برای حفظ نسبت سیگنال به نویز (SNR) بالا طراحی شده است.

3. **پایداری در فیلترها:** برای حذف لرزش نیاز به طراحی فیلتر پایین‌گذر داریم. این تراشه در کاربردهای فیلترینگ پاسخ فرکانسی بسیار پایداری دارد.

دیتاشیت آن در فایل [AD8671\\_8672\\_8674.pdf](#) به ضمیمه ارسال شده است. موارد مهم به شرح زیر است:

| Parameter                          | Typical Value | Unit |
|------------------------------------|---------------|------|
| Input Resistance (Differential)    | 30            | MΩ   |
| Input Resistance (Common-Mode)     | 2.5           | GΩ   |
| Common-Mode Rejection Ratio (CMRR) | 115           | dB   |
| Input Offset Voltage $V_{OS}$      | 20            | μV   |
| Gain Bandwidth Product (GBW)       | 10            | MHz  |
| Slew Rate                          | 4             | V/μs |
| Input Bias Current $I_B$           | 3             | nA   |

## طراحی فیلتر:

سنسور پیزوالکتریک ذاتاً مانند یک فیلتر بالاگذر مرتبه اول عمل می‌کند و فرکانس DC را عبور نمیدهد. لرزش‌ها معمولاً فرکانس بالایی دارند. به یک فیلتر پایین‌گذر (Low-Pass) در مدار آمایش خود نیاز داریم تا فرکانس‌های لرزش را حذف کرده و فقط سیگنال حرکت اصلی مچ را عبور دهید.

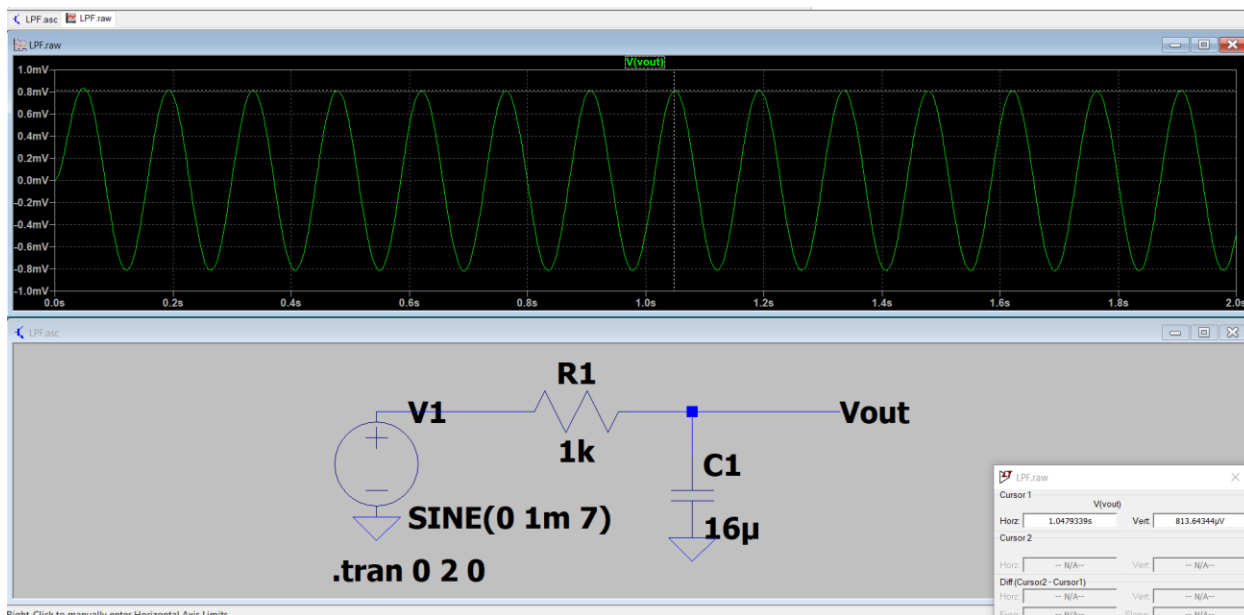
**مؤلفه حرکت اصلی (Low Frequency):** فرکانس 5 Hz تا 8 Hz است. این نشان‌دهنده جابجایی آرام مچ است.

**مؤلفه لرزش (Vibration/Noise):** لرزش‌های مکانیکی معمولاً در بازه 50Hz-100Hz هستند و نویز برق شهر نیز دقیقاً در 50Hz قرار دارد.

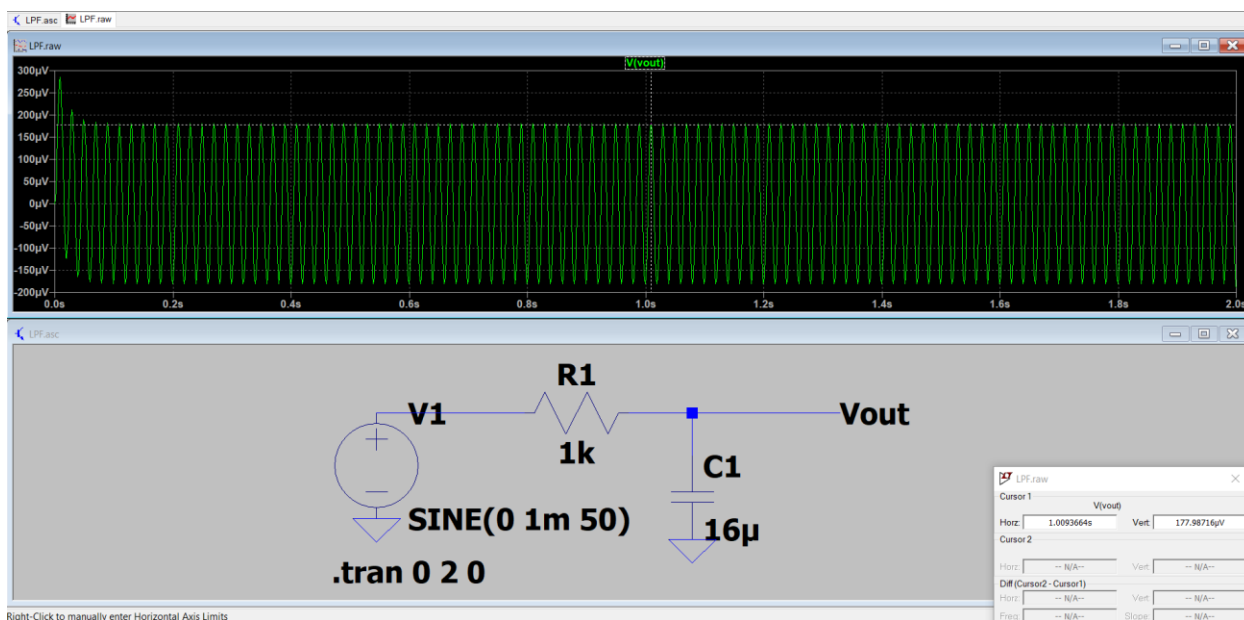
بدین منظور از یک فیلتر پایین‌گذر ساده خازن-مقاومتی با فرکانس مرکزی 100Hz استفاده میکنیم تا از عبور کامل سیگنال اصلی مطمئن باشیم و همچنین نویز فرکانس‌های رادیویی، برق شهر و مؤلفه نامطلوب لرزش را تضعیف کند. این فیلتر بعنوان پیش فیلتر مدار آمایش و همچنین فیلتر نهایی بمنظور تضعیف نویز برق شهر کفایت میکند.

محاسبات:

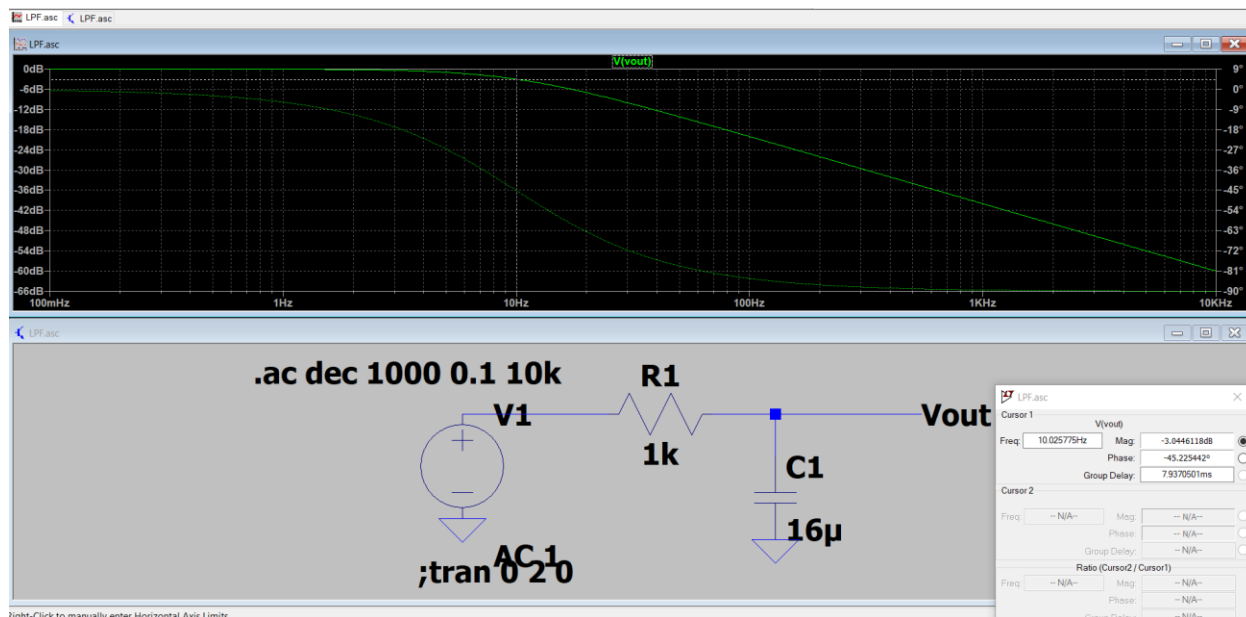
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = 10 \rightarrow R = 1k, C = 16\mu F$$



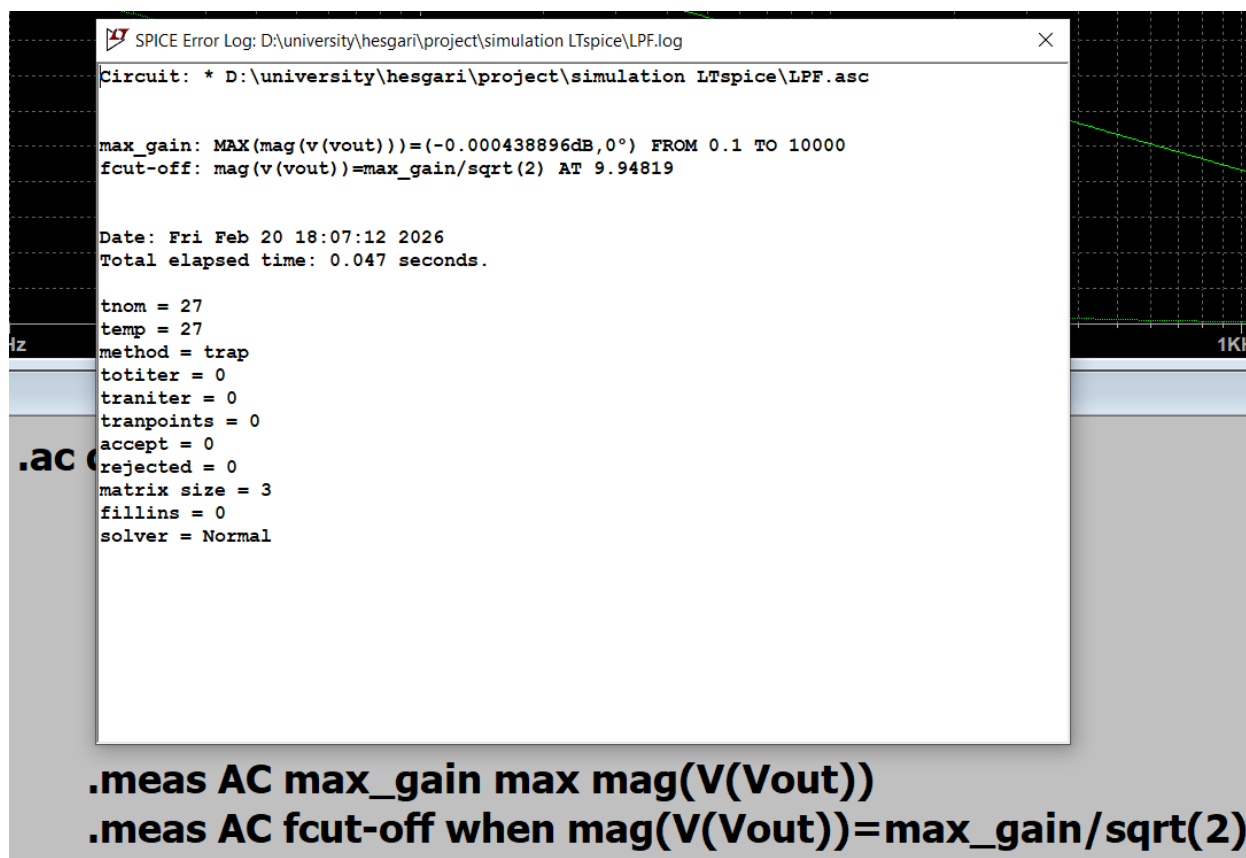
شکل 3- فرکانس کاری 7 هرتز که در محدوده فرکانس کاری است به خوبی عبور کرده با تضعیف کمتر از 20٪ مواجه شده است.



شکل 4- فرکانس 50 هرتز برق شهر که نویز محسوب میشود، به خوبی تضعیف شده و به کمتر از 80٪ مقدار اولیه خود رسیده است.



شکل 5- پاسخ فرکانسی فیلتر پایین گذر، فرکانس 3dB آن در حدود 10Hz است.



شکل 6-  $f_{3dB}=9.948\text{Hz}$  و بنابراین  $BW \approx 9.9\text{Hz}$

## طراحی مدار تقویت کننده

حسگرهای پیزوالکتریک سیگنال‌های بسیار ضعیفی تولید می‌کنند که به شدت در معرض نویز محیطی هستند. به همین دلیل بمنظور بهبود SNR (نسبت سیگنال به نویز) از تقویت کننده ابزار دقیق استفاده می‌کنیم.

- **حذف نویز مشترک (High CMRR):** مهم‌ترین دلیل استفاده از این ساختار، نسبت رد حالت مشترک بسیار بالای آن است شده. این ویژگی باعث می‌شود نویزهایی که به صورت یکسان روی هر دو سیم حسگر می‌افتند (مثل نویز برق شهر) کاملاً حذف شوند.

- **امپدانس ورودی فوق‌العاده بالا:** طبق مدل معادل حسگر پیزوالکتریک، بار تولید شده بسیار ناچیز است. تقویت کننده ابزار دقیق با امپدانس ورودی در حد گیگا اهم مانع از افت ولتاژ سیگنال می‌شود.

- **بهره (Gain) قابل تنظیم:** می‌توان با تغییر تنها یک مقاومت ، بهره کل مدار را برای رسیدن به محدوده مطلوب برای ورود به ADC تنظیم کنیم.

اگر خروجی ماکزیمم را دقیقاً ۵ ولت بگیریم خطر Clipping یا بریدگی سیگنال وجود دارد. از آنجایی که چالش لرزش است و باید شرایط غیرعادی را نیز تشخیص دهیم، اگر سیگنال در حالت عادی به ۵ ولت برسد، دیگر نمی‌توان جهش‌های ناشی از لرزش‌های شدید یا وضعیت‌های غیرعادی را مشاهده کرد.

تولید ولتاژ منفی توسط سنسور پیزوالکتریک میتواند رخ دهد:

در کریستال‌های پیزوالکتریک مانند کوارتز، اتم‌ها در یک ساختار منظم قرار دارند. وقتی به این کریستال فشار وارد می‌کنید، اتم‌ها جابجا شده و تعادل بارهای مثبت و منفی به هم می‌خورد.

در حالت فشار (Compression): اتم‌ها به شکلی جابجا می‌شوند که بارهای مثبت در یک سمت و بارهای منفی در سمت دیگر جمع می‌شوند و یک ولتاژ (مثلاً مثبت) ایجاد می‌کنند.

در حالت کشش (Tension/Expansion): وقتی فشار برداشته می‌شود یا کریستال در جهت مخالف کشیده می‌شود، اتم‌ها در جهت عکس حرکت می‌کنند. این کار باعث می‌شود جای قطب‌های مثبت و منفی عوض شده و ولتاژی با پلاریته مخالف (منفی) نسبت به حالت قبل تولید شود.

لرزش یعنی سنسور مدام در حال فشرده شدن و رها شدن (یا کشیده شدن) است. در نتیجه این نوسان، تولید یک موج سینوسی است که نسبت به سطح مرجع (Ground)، نیمی از آن مثبت و نیمی از آن منفی است.

مبدل دیجیتال (ADC0808)، فقط ولتاژهای مثبت (مثلاً 0 تا 5 ولت) را می‌فهمد. اگر ولتاژ منفی سنسور مستقیماً به ADC برسد، تراشه نمی‌تواند آن را بخواند و حتی ممکن است آسیب ببیند.

بنابراین بهترین استراتژی این است که سیگنال خروجی در حالت عادی (حرکت مچ) حدود 80٪ بازه ADC را اشغال کند، به عبارت دیگر، سیگنال بین 0.5-4.5V نوسان کند.

$$0.5 \text{ V} \leq V_{out} \leq 4.5 \text{ V}$$

$$V_{out} = 2.5 \pm (G \times V_{in}) = 2.5 \pm 2 \text{ V}$$

$$G = \frac{V_{out(peak)}}{V_{in(peak)}} = \frac{2 \text{ V}}{25 \times 10^{-3} \text{ V}} = 80$$

$$V_{out}(t) = 2.5 + 2 \sin(\omega t) \text{ V}$$

برای یک تقویت کننده ابزار دقیق داریم:

$$V_{in1} = V_{CM} - V_{diff} / 2$$

$$V_{in2} = V_{CM} + V_{diff} / 2$$

$$V_{O1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in1} - \frac{R_2}{R_1} V_{in2}$$

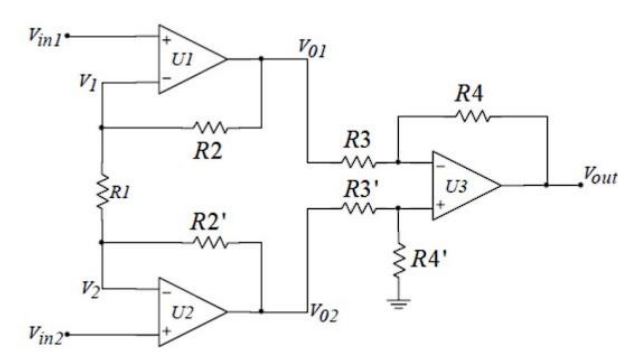
$$= V_{in1} + \frac{R_2}{R_1} (V_{in1} - V_{in2})$$

$$= V_{CM} - \left(1 + 2 \frac{R_2}{R_1}\right) V_{diff} / 2$$

$$V_{O2} = V_{CM} + \left(1 + 2 \frac{R_2'}{R_1}\right) V_{diff} / 2$$

$$V_{CM1} = V_{CM}$$

$$V_{diff1} = V_{O2} - V_{O1} = \left(1 + \frac{R_2 + R_2'}{R_1}\right) V_{diff}$$

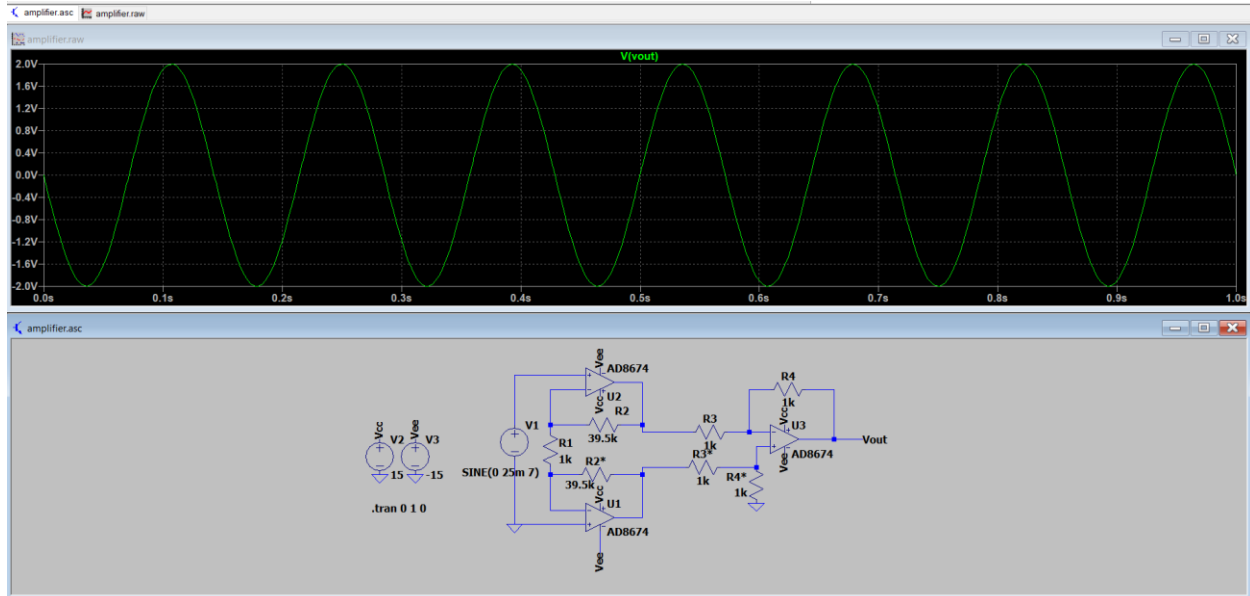


$$V_{diff1} = V_{O2} - V_{O1} = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) V_{diff}$$

$$V_{Out} = \epsilon_2 \frac{R_4}{R_3} V_{CM1} + V_{diff1} \frac{R_4}{R_3}$$

$$= \epsilon_2 \left(\frac{R_4}{R_3}\right) V_{CM} + \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3} V_{diff}$$

شکل 7- مشخصات تقویت کننده ابزار دقیق



شکل 8- مدار تقویت کننده با بهره 80

$$R_1 = R_3 = R_4 = 1 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 39.5 \text{ k}$$

## شبیه سازی سیگنال ورودی:

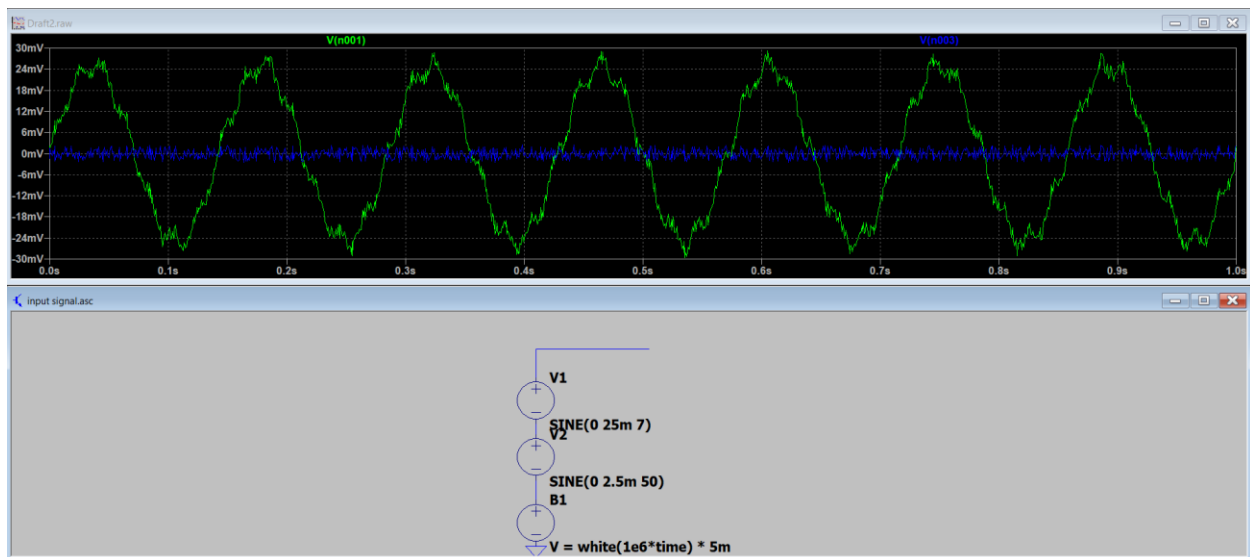
ما برای شبیه سازی دقیق رفتار سنسور کوارتز، ترکیبی از سیگنال های فیزیکی و نویزهای محیطی را به صورت سری مدل می کنیم. با فرض ولتاژ پیک  $25\text{ mV}$  برای حرکت مطلوب، سایر مؤلفه ها به صورت سه منبع ولتاژ را به صورت سری با هم قرار دهید تا ولتاژها با هم جمع شوند:

- منبع ولتاژ حرکت  $V_{\text{motion}}$ : ولتاژ  $V_m = 25\text{ mV}$  در فرکانس  $1\text{ Hz}$ .
- منبع ولتاژ لرزش  $V_{\text{vibration}}$ : ولتاژ  $V_v = 2.5\text{ mV}$  (معادل  $10\%$  سیگنال اصلی برای مدل سازی لرزش) در فرکانس  $50\text{ Hz}$ .

- منبع نویز سفید  $V_{\text{AWGN}}$ : نویز حرارتی و محیطی با دامنه  $5\text{ mV}$   
$$V_{\text{AWGN}} = \text{white}(1\text{e}6 \cdot \text{time}) \times 5\text{m}$$

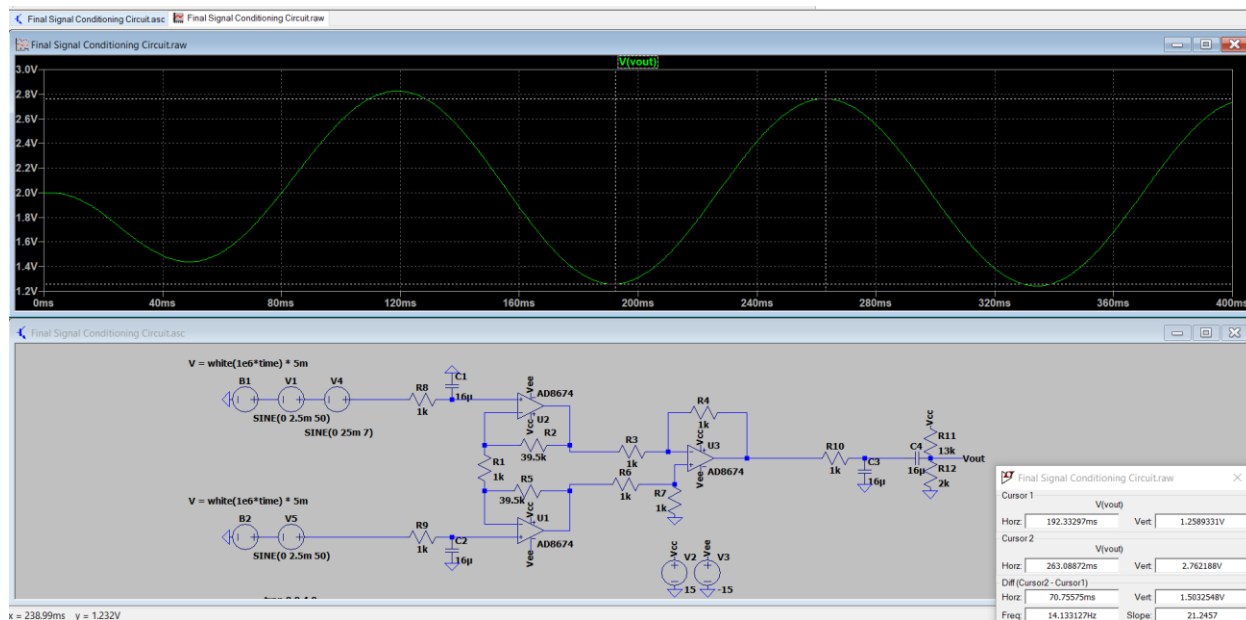
معادله ولتاژ ورودی:

$$V_{\text{in}}(t) = 25\text{ mV} \sin(2\pi \cdot 1 \cdot t) + 2.5\text{ mV} \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t) + \text{AWGN}$$

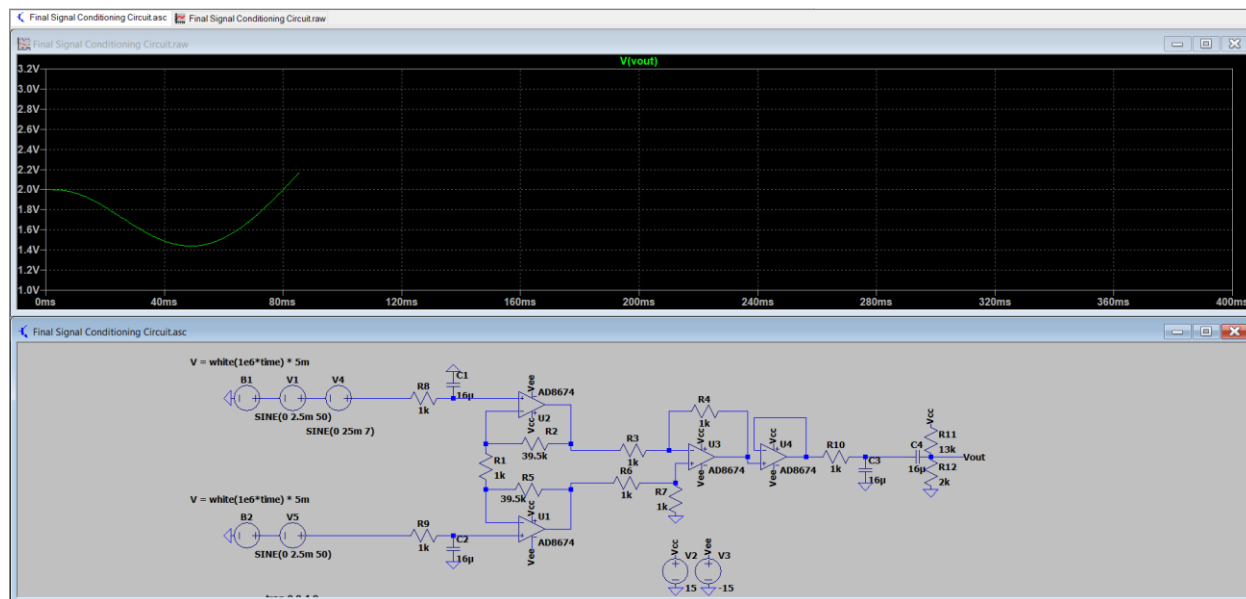


شکل 9- سیگنال ورودی کلی (سبز، نویز گوسی (آبی))

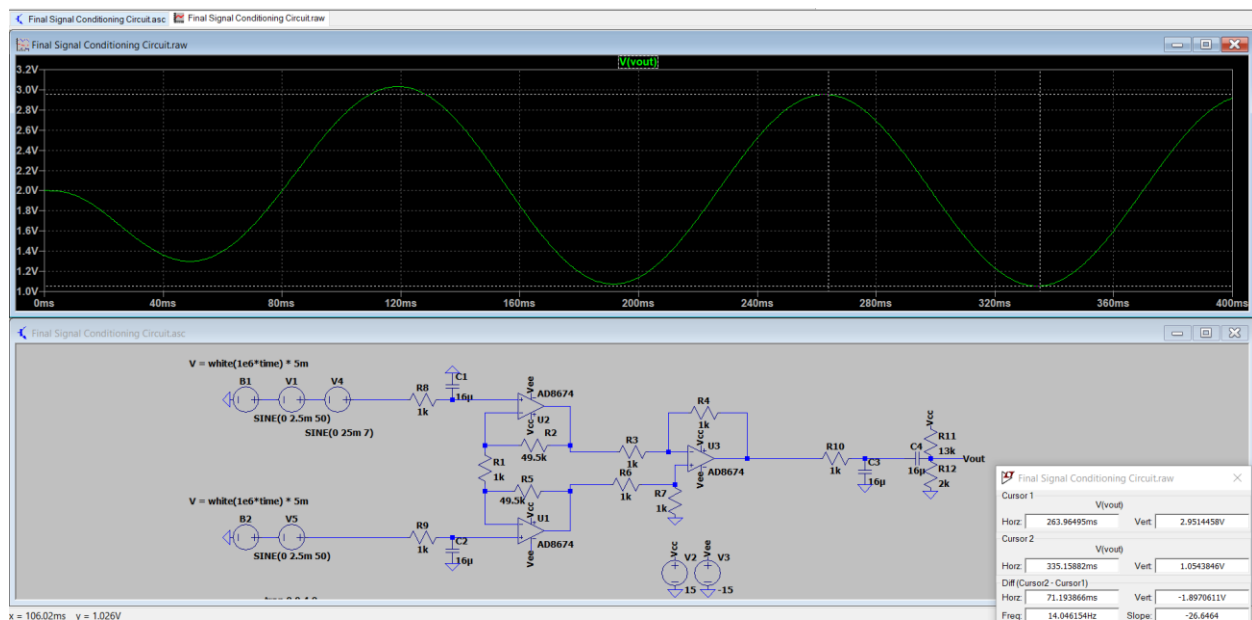
## مدار آمایش نهایی:



شکل 10- مدار آمایش نهایی، بدلیل عدم استفاده از بافر گین تنوری را بدست نیاوردیم.

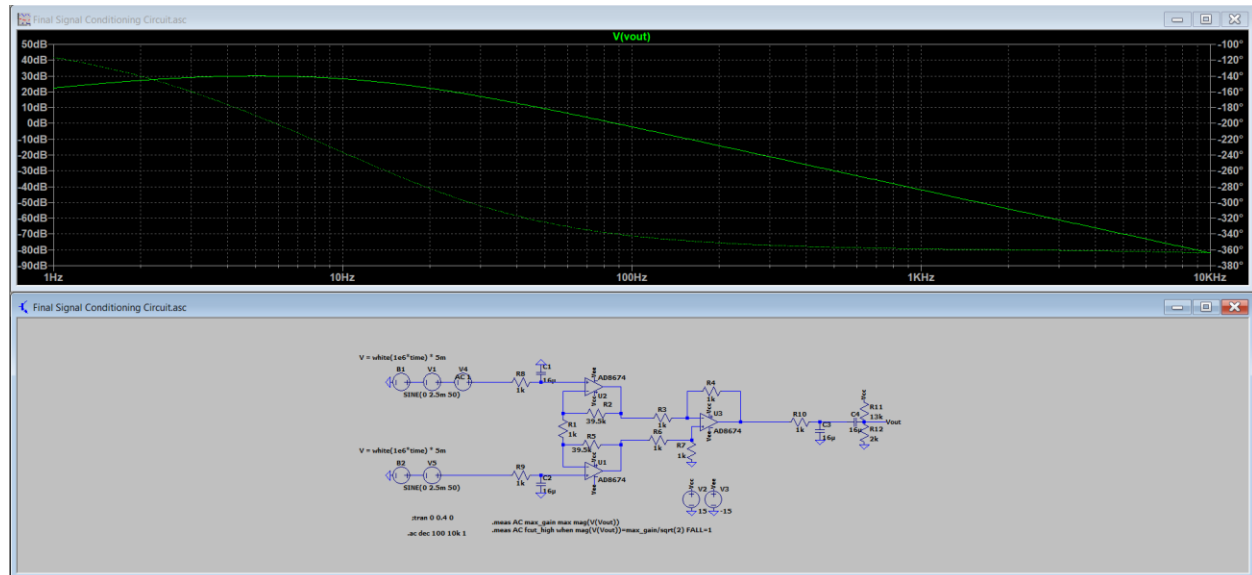


شکل 11- استفاده از بافر و آپ امپ و بطبع طبقات بیشتر، پیچیدگی محاسباتی را بشدت افزایش داده و شبیه سازی درست صورت نمی گیرد.



شکل 12- بمنظور تامین گین، تغییری در مدار لحاظ کردیم و مقاومت  $R_2=49.5k\Omega$  گرفتیم.

همانطور که مشاهده میشود، نویز گوسی حرارتی و نویز برق شهر به کمک فیلتر ها به خوبی تضعیف شده و خروجی مطلوب مدار قابل مشاهده است.



شکل 13- پاسخ فرکانس مدار آمایش

SPICE Error Log: D:\university\hesgari\project\simulation LTspice\Final Signal Conditioning Circuit.log

```

vernier = 0.5
vernier = 0.25
vernier = 0.125
vernier = 0.0625
Gmin = 0.00100083
vernier = 0.03125
vernier = 0.015625
vernier = 0.0078125
vernier = 0.00390625
vernier = 0.00195313
Gmin = 0.00100083
vernier = 0.000976563
vernier = 0.000488281
Gmin = 0
Gmin stepping failed

Starting source stepping with srcstepmethod=0
Source Step = 3.0303%
Source Step = 33.3333%
Source Step = 63.6364%
Source Step = 93.9394%
Source stepping succeeded in finding the operating point.

```

```

max_gain: MAX(mag(v(vout)))=(30.0461dB,0°) FROM 1 TO 10000
fcut_high: mag(v(vout))=max_gain/sqrt(2) AT 11.9844

```

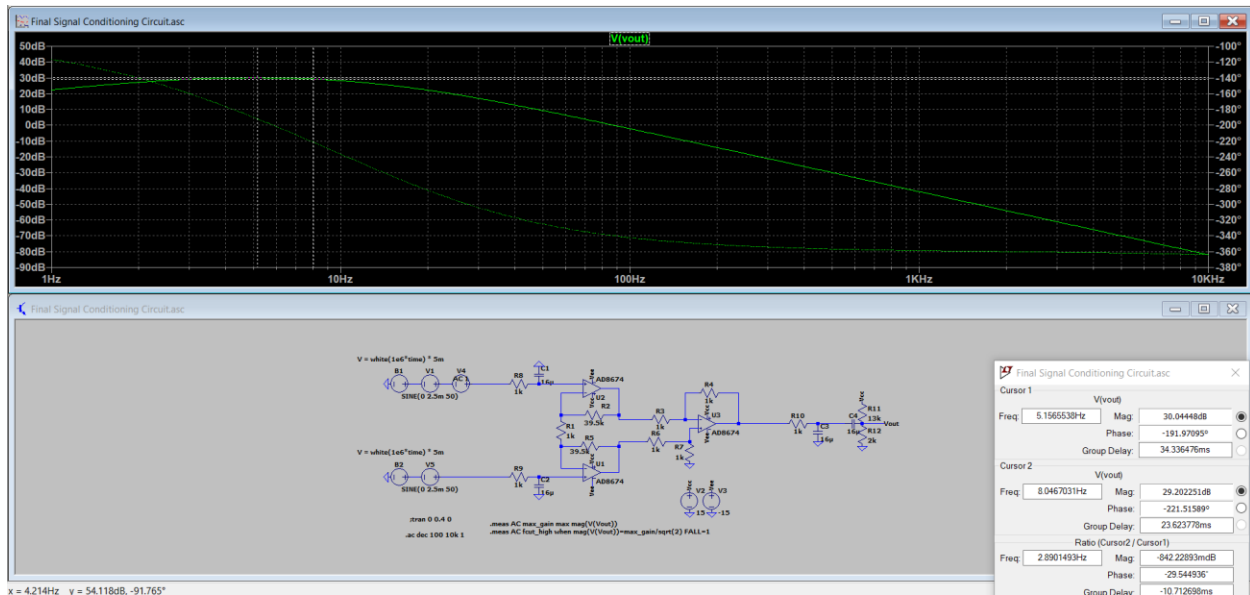
Date: Sat Feb 21 22:26:55 2026  
Total elapsed time: 0.260 seconds.

```

tnom = 27
temp = 27
method = trap
totiter = 2149
traniter = 0

```

شکل 14- محاسبه فرکانس قطع مدار،  $BW=11.98\text{Hz}$



شکل 15- بازه فرکانس کاری مد نظر ما یعنی  $5-8\text{Hz}$  از بهره خوبی برخوردار است.

The screenshot displays the 'Final Signal Conditioning Circuit.asc' simulation window. The top plot shows the magnitude response (Gain) in dB versus frequency from 1Hz to 10KHz. The gain starts at approximately 24dB at 1Hz and decreases to about 0dB at 10KHz. The bottom plot shows the circuit schematic, which includes two AD8674 op-amp buffers, two AD8674 comparators, and various resistors and capacitors. The simulation parameters are set to 0.4V, 100Hz, and 100dB.

The screenshot displays a circuit simulation environment. The top window shows a Bode plot for the voltage  $V(N001.N002/V4)$ . The x-axis represents frequency from 1Hz to 10KHz on a logarithmic scale. The left y-axis shows magnitude in KΩ from 0.9KΩ to 11.7KΩ. The right y-axis shows phase in degrees from 80° to 184°. The magnitude plot (green line) starts at approximately 10.8KΩ at 1Hz, decreases to about 1.8KΩ at 10Hz, and then rises to about 10.8KΩ at 10KHz. The phase plot (blue line) starts at approximately 176° at 1Hz, decreases to about 112° at 10Hz, and then rises to about 176° at 10KHz.

The bottom window shows the circuit schematic for "Final Signal Conditioning Circuit.asc". The circuit consists of two input channels. Each channel has a sine wave source (V1, V5) with an amplitude of 5mV and a frequency of 0.25MHz. The sources are connected to resistors R1, R2 (1kΩ) and capacitors C1, C2 (16pF). The signals then pass through a network of resistors (R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10) and two AD8674 operational amplifiers (U1, U2). The output of the second op-amp is connected to a load resistor R11 (2kΩ) and a capacitor C4 (16pF). The output voltage is labeled Vout. The schematic also includes power supply connections for Vcc and Vee.

The simulation results are displayed in the bottom right corner. The "Cursor 1" data is as follows:

| Cursor 1     | Mag        | Phase      | Group Delay  |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 5.1067523 Hz | 2.189701KΩ | 117.17499° | -12.662509ms |

The "Cursor 2" data is not available (N/A).

The simulation parameters are:

```

;tran 0 0.4 0
.ac dec 100 10k 1
.meas AC max_gain max mag(V(Vout))
.meas AC fcut_high when mag(V(Vout))=-max_gain/sqrt(2) FALL=1

```

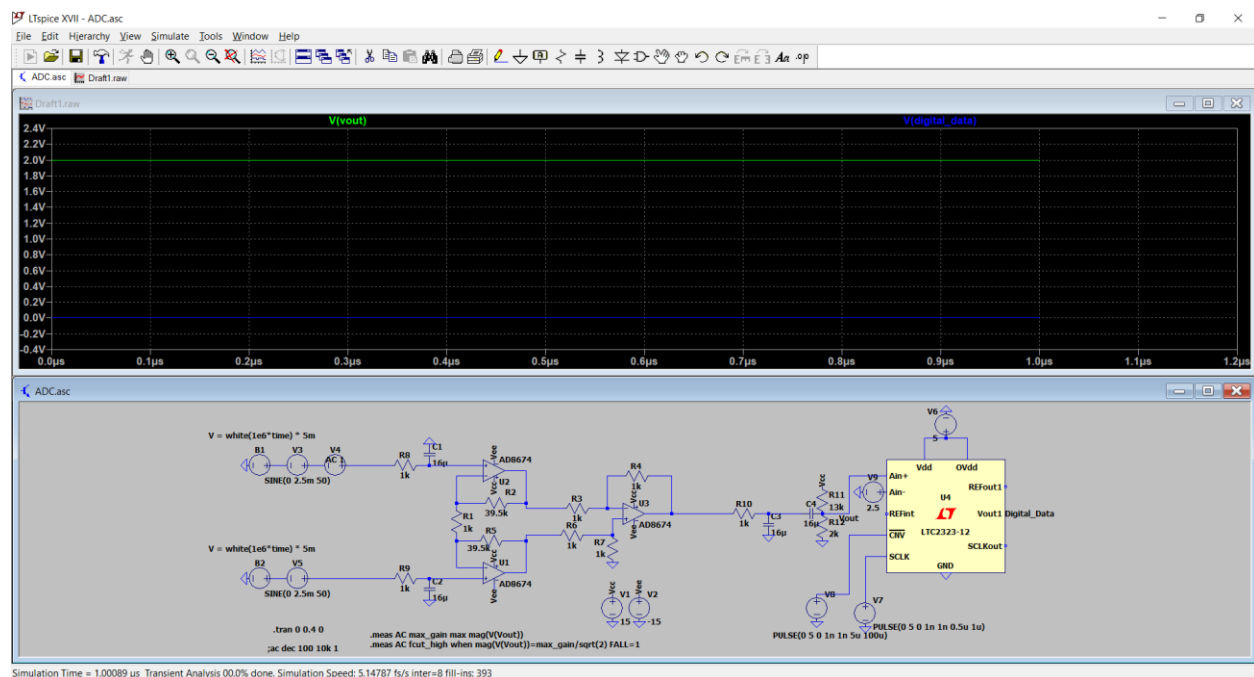
شکل 17- با وجود خازن فیلتر پایین گذر، مقاومت ورودی  $2.2k\Omega$  است.

ما طبق خواسته‌ی پروژه، دو مورد از وضعیت‌های غیرعادی را در ورودی مدل‌سازی کردیم:

- **دسته اول (عوامل مخرب خارجی):** ما نویز سفید گاوسی (AWGN) را با دامنه  $5\text{ mV}$  به سیگنال اضافه کردیم. شبیه‌سازی ما نشان می‌دهد که به دلیل فرکانس بالای این نویز، طبقه فیلتر پایین‌گذر به خوبی آن را حذف می‌کند.
- **دسته دوم (تغییر شرایط اندازه‌گیری):** ما لرزش‌های مکانیکی بازو را در فرکانس 50 هرتز مدل کردیم. نتایج شبیه‌سازی تأیید می‌کند که این اختلال در خروجی نهایی به شدت تضعیف شده و خللی در تشخیص حرکت اصلی ایجاد نمی‌کند. همچنین ما در طراحی نهایی، از آنجایی که ممکن است ولتاژ ورودی در اثر نیروهای بسیار زیاد، از مقدار ماکسیمم پیش‌بینی شده فراتر برود؛ برای جلوگیری از پدیده بریدگی سیگنال (Clipping) و حفظ قابلیت تشخیص در شرایط غیرعادی، دامنه نوسان را بر روی 80 بازه مبدل دیجیتال تنظیم کردیم تا حاشیه امنیت لازم برای جهش‌های ناشی از لرزش فراهم شود و با اعمال  $2.5\text{V}$  آفست اثر ولتاژهای منفی ناشی از کشش در سنسور پیزوالکتریک را خنثی کردیم تا سیگنال همواره در بازه مثبت و ایمن  $0.5\text{V}-4.5\text{V}$  برای ورود به ADC باقی بماند.

## شبیه‌سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال در نرم‌افزار LTspice

با بررسی کتابخانه LTspice، تمام آی‌سی‌های موجود مبدل‌های (SPI/I2C) هستند. این یعنی هیچ‌کدام از آن‌ها خروجی موازی ۸ بیتی ندارند و کل دیتای دیجیتال را به صورت یک رشته صفر و یک پشت سر هم از یک پایه خارج می‌کنند. با این حال، اگر بخواهیم شبیه‌ترین و بهترین گزینه را برای پروژه انتخاب کنیم، قطعه LTC2311-12 مناسب‌ترین انتخاب است.



شکل 18- استفاده از LTC2311-12 در LTspice

اما با این وجود پردازش دیجیتال و استفاده از ADC در محیط LTspice بدلیل پیچیدگی بسیار محاسبات میسر نبود. بنابراین از Proteus استفاده میکنیم.

**معرفی نرم‌افزار Proteus:** نرم‌افزار Proteus یک محیط قدرتمند برای طراحی و شبیه‌سازی مدارهای الکترونیکی است که انعطاف و قدرت فوق‌العاده‌ای در تحلیل سیستم‌های دیجیتال (Mixed-Signal) دارد. به‌کارگیری این نرم‌افزار، به منظور دریافت سیگنال آنالوگ آماده‌سازی‌شده و شبیه‌سازی دقیق عملکرد تراشه مبدل (ADC) جهت مشاهده بصری و تحلیل کدهای باینری خروجی می‌باشد.

## شبیه‌سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال در نرم‌افزار Proteus

برای پیاده‌سازی این بخش امتیازی، از تراشه **ADC0804** بهره گرفته شد. این تراشه یک مبدل ۸ بیتی تک‌کاناله است که به دلیل ساختار موازی (Parallel)، عدم نیاز به آدرس‌دهی کانال و سهولت در مانیتورینگ خروجی، گزینه‌ای ایده‌آل و استاندارد برای سیگنال تک‌بعدی ما محسوب می‌شود.

۱. شبیه‌سازی سیگنال ورودی (خروجی طبقه آنالوگ): به منظور بازتولید سیگنال نهایی آماده‌سازی شده در بخش LTspice، از یک منبع ولتاژ سینوسی (SINE) استفاده شد. پارامترهای این منبع دقیقاً مطابق با خروجی مدار آنالوگ پیشین تنظیم گردید: آفست دی‌سی برابر با **2.5V** و دامنه نوسان **2V** در نظر گرفته شد تا سیگنال در محدوده ایمن **0.5** ولت تا **4.5** ولت نوسان کند (جلوگیری از اشباع مبدل). همچنین فرکانس این سیگنال روی **7Hz** تنظیم شد تا تطابق کاملی با فرکانس حرکت و لرزش مچ دست (هدف اصلی پروژه) داشته باشد.

۲. پیکربندی فرمان‌ها و پالس ساعت (Clock): برای راه‌اندازی مبدل در حالت نمونه‌برداری پیوسته، تنظیمات زیر بر روی پایه‌های کنترلی اعمال شد:

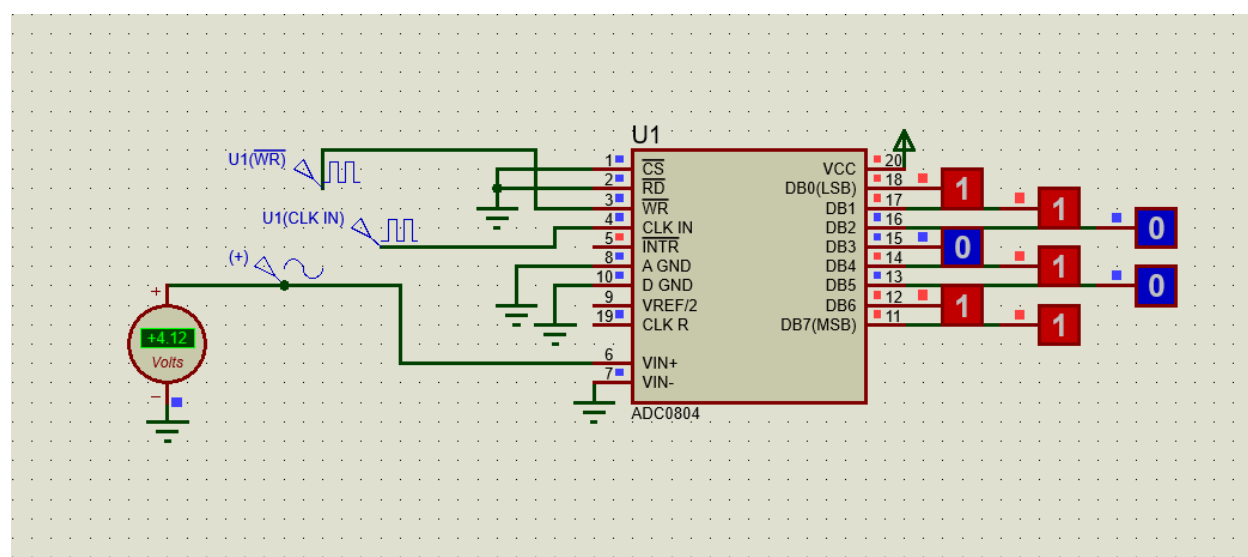
- پایه‌های انتخاب تراشه (CS) و خواندن (RD) مستقیماً به زمین متصل شدند تا آی‌سی همواره در حالت فعال قرار داشته باشد.

- کلاک اصلی پردازشگر ADC از طریق یک منبع DCLOCK با فرکانس **100kHz** به پایه CLK IN متصل گردید.

- برای صدور فرمان نمونه‌برداری، از یک پالس کلاک دیگر با فرکانس **1kHz** بر روی پایه نوشتن (WR) استفاده شد. این پیکربندی مدار را قادر می‌سازد تا در هر ثانیه ۱۰۰۰ بار از سیگنال ۷ هرتزی مچ دست نمونه‌برداری کرده و خروجی را به‌روزرسانی کند.

۳. مانیتورینگ خروجی و تحلیل نتایج: جهت مشاهده مستقیم کدهای دیجیتال تولید شده، ۸ عدد LOGICPROBE به پایه‌های DB0 تا DB7 متصل گردید. همچنین یک ولت‌متر DC به صورت موازی با سیگنال ورودی تعبیه شد تا رابطه میان ولتاژ لحظه‌ای و کد خروجی قابل رصد باشد.

با اجرای شبیه‌سازی، مشاهده می‌شود که متناسب با نوسان سینوسی سیگنال در بازه 0.5 تا 4.5 ولت، کدهای باینری روی پروب‌ها به سرعت تغییر کرده و رفتار یک سیستم Data Acquisition واقعی را شبیه‌سازی می‌کنند. این مشاهدات، صحت کامل فرآیند کوانتیزاسیون (Quantization) و عملکرد بی‌نقص مبدل آنالوگ به دیجیتال طراحی شده را اثبات می‌نماید.



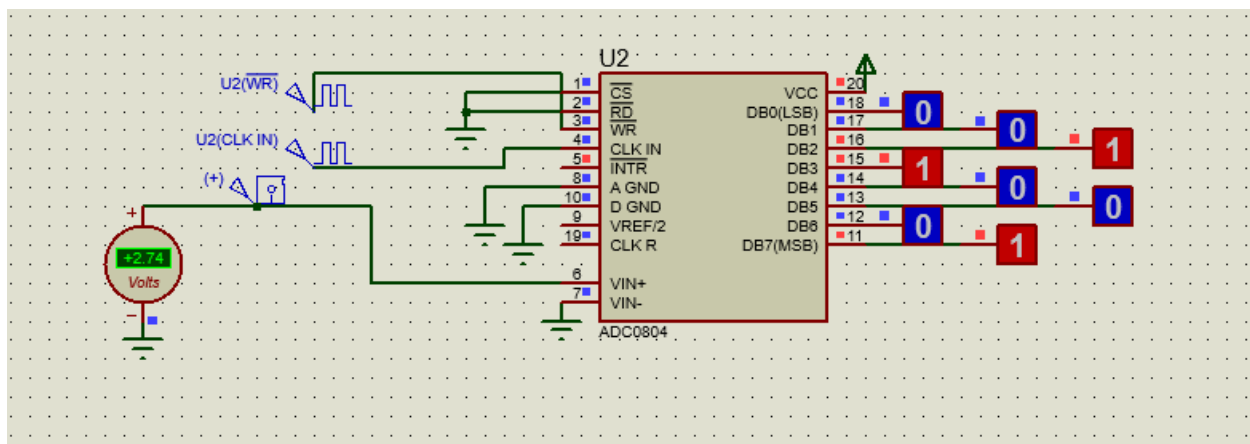
شکل 19 - شبیه‌سازی مبدل ADC0804 و مانیتورینگ کدهای دیجیتال در نرم‌افزار Proteus با سیگنال ورودی شبیه‌سازی شده

## شبیه‌سازی یکپارچه (Co-simulation) و تزریق دیتای واقعی طبقه آنالوگ :

به منظور ارتقای دقت شبیه‌سازی و ارزیابی رفتار مبدل ADC در شرایط کاملاً واقع‌گرایانه، از تکنیک انتقال داده بین‌نرم‌افزاری (Data Export/Import) استفاده گردید.

لذا برای رفع این تقریب، ابتدا شبیه‌سازی حالت گذرا (Transient) در نرم‌افزار LTspice برای مدت زمان کافی (تا 0.4 ثانیه) اجرا گردید تا رفتار دینامیک سیگنال به طور کامل شکل بگیرد. سپس خروجی نهایی مدار به صورت مجموعه‌ای از نقاط پیوسته ولتاژ-زمان در قالب یک فایل داده متنی (Final Signal Conditioning Circuit.txt) استخراج شد.

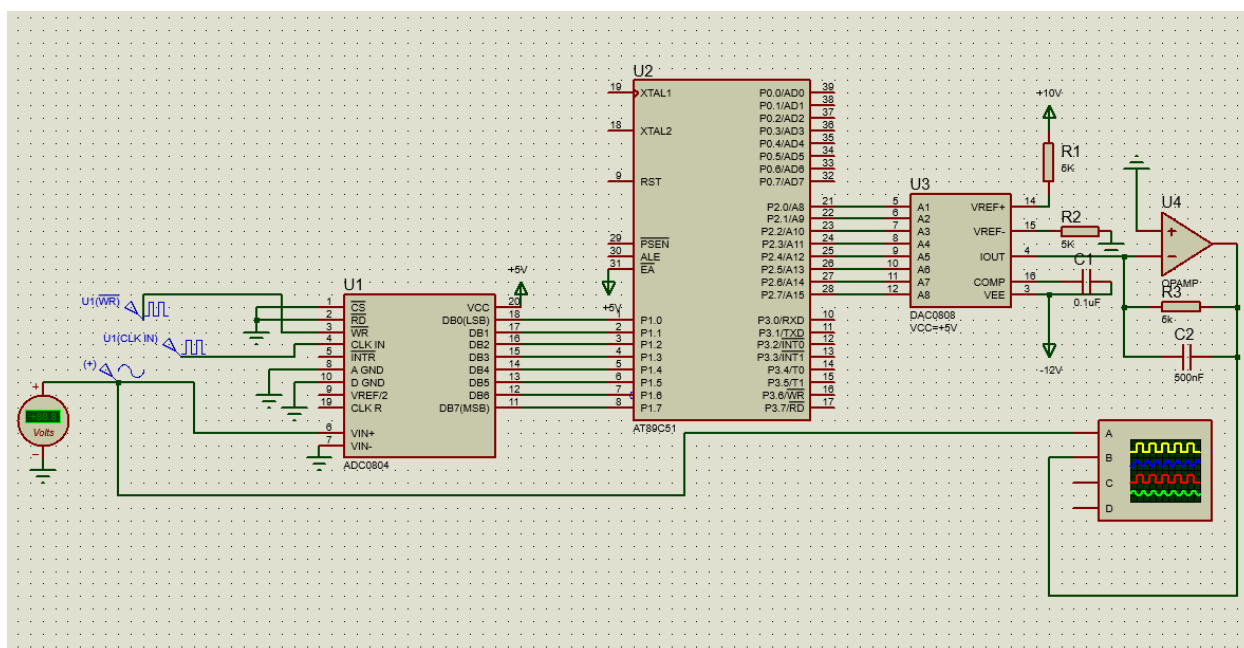
در گام بعدی و در محیط Proteus، به جای استفاده از سیگنال ژنراتورهای استاندارد، از یک منبع مبتنی بر فایل (FILE Generator) استفاده گردید و دیتای استخراج‌شده از SPICE مستقیماً به آن بارگذاری و به پایه VIN+ تراشه ADC0804 اعمال شد. مزیت اصلی و دستاورد این رویکرد آن است که سیگنال تحویل داده‌شده به مبدل، دیگر یک موج فرضی نیست؛ بلکه دقیقاً دربردارنده‌ی تمامی مشخصات فیزیکی محاسبه‌شده در محیط اسپایس، اعم از زمان شارژ و دشارژ خازن‌های کوپلینگ، رفتار واقعی آپ‌امپ‌ها در فرکانس ۷ هرتز و مقادیر دقیق شیف‌ت DC می‌باشد که در نهایت منجر به یک شبیه‌سازی کاملاً اصولی و منطبق بر رفتار واقعی سخت‌افزار می‌گردد.



شکل 20- شبیه‌سازی مبدل ADC0804 و مانیتورینگ کدهای دیجیتال در نرم‌افزار Proteus با استفاده از داده‌های LTspice

## شبیه‌سازی کامل مدار مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) در نرم‌افزار Proteus

در ادامه پیاده‌سازی سیستم یکپارچه پردازش سیگنال، مرحله دوم بخش امتیازی به شبیه‌سازی فرآیند بازسازی سیگنال آنالوگ (Reconstruction) اختصاص یافت. هدف از این بخش، دریافت داده‌های دیجیتال تولیدشده در طبقه ADC، اعمال یک پردازش نرم‌افزاری پایه، و در نهایت تبدیل مجدد کدهای باینری به سیگنال پیوسته آنالوگ بود تا پایش رفتار سیستم در حوزه زمان تکمیل گردد.



شکل 21- فرایند پردازش سیگنال در زنجیره کامل (ADC-Micro-DAC)

۱. نقش پردازنده میانی (میکروکنترلر AT89C51) : به منظور برقراری ارتباط بین طبقات دیجیتال و اثبات قابلیت اجرای الگوریتم‌های پردازش سیگنال دیجیتال، از یک پردازنده ۸ بیتی خانواده ۸۰۵۱ (AT89C51) به صورت نمادین بهره گرفته شد. در این پروژه، میکروکنترلر صرفاً برای اجرای یک عملیات منطقی ساده و پایه مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور، کدهای باینری سیگنال از طریق پورت ۱ (P1) خوانده شده و پس از اجرای دستور اسمبلی وارونه‌سازی منطقی (CPL A)، داده‌های پردازش‌شده جهت تبدیل به پورت ۲ (P2) ارسال گردید. این عملیات ساده

در عمل باعث ایجاد یک اختلاف فاز ۱۸۰ درجه‌ای (قرینه‌سازی کامل) نسبت به سیگنال اصلی می‌گردد. جهت هماهنگی کلاک پردازنده با نرخ نمونه‌برداری ADC و جلوگیری از بار محاسباتی مازاد در موتور شبیه‌ساز (SPICE)، فرکانس کاری پردازنده بر روی 1MHz تنظیم شد.

```

main.asm
1  ORG 0000H
2  MAIN:
3      MOV A, P1      ; Read digital data from ADC via Port 1
4      CPL A          ; Invert the bits (0s to 1s, and 1s to 0s)
5      MOV P2, A      ; Send the processed data to DAC via Port 2
6      SJMP MAIN      ; Infinite loop to keep running
7  END

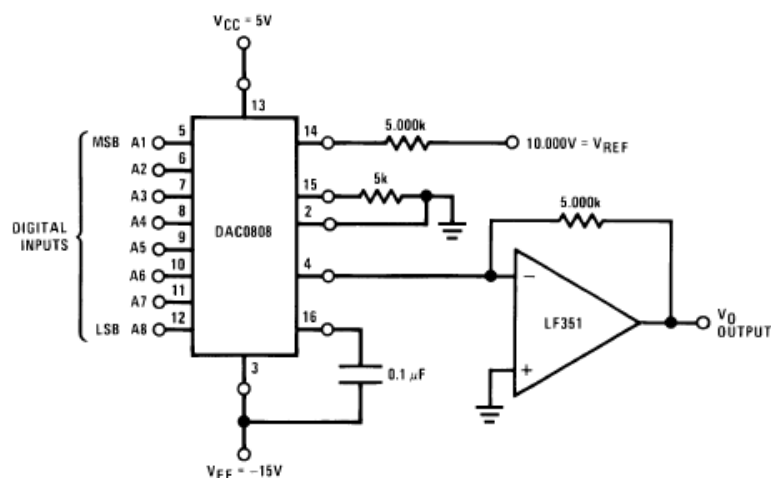
```

شکل 22- کد مربوط به انجام پردازش ساده و نمادین وارونه سازی

## ۲. پیکربندی مبدل آنالوگ به دیجیتال (تراشه DAC0808):

برای تبدیل داده‌های دیجیتال پردازش‌شده به سیگنال پیوسته، از تراشه استاندارد DAC0808 استفاده گردید که در اسلاید های درس نیز به آن پرداخته بودیم. مطابق دیتاشیت آن (dac0808.pdf)، به منظور راه‌اندازی اصولی و تطابق با مقادیر مرجع، تنظیمات زیر اعمال شد:

### Typical Application



شکل 23- نحوه بکارگیری ADC

- ولتاژهای مرجع و تغذیه: تغذیه متقارن  $+5\text{ V}$  و  $-12\text{ V}$  برای راه اندازی تراشه تأمین گردید. همچنین پایه های مرجع ولتاژ ( $V_{REF+}$  و  $V_{REF-}$ ) با استفاده از شبکه های مقاومتی  $5\text{ k}\Omega$  به ترتیب به ولتاژ مثبت و زمین متصل شدند تا دامنه خروجی با ورودی کالیبره شود.

- مبدل جریان به ولتاژ ( $I-V$  Converter): با توجه به اینکه خروجی تراشه DAC0808 از نوع جریانی ( $I_{OUT}$ ) است، از یک تقویت کننده عملیاتی (Op-Amp) در پیکربندی فیدبک منفی به همراه یک مقاومت دقیق  $5\text{ k}\Omega$  استفاده شد تا جریان خروجی به یک ولتاژ خطی، متناسب و قابل خوانش تبدیل گردد.

- پایدارسازی شبیه سازی: جهت جلوگیری از خطای همگرایی (Convergence Error) در موتور محاسباتی پروتئوس که ناشی از تغییرات پله ای و سریع بخش دیجیتال است، خازن های جبران ساز (Compensation Capacitors) مطابق با دیتاشیت قطعه به پایه های مربوطه اضافه گردید.

### ۳. ارزیابی و مانیتورینگ نهایی در حوزه زمان:

برای تحلیل بصری و اثبات عملکرد صحیح کل زنجیره (ADC-Micro-DAC)، از یک اسیلوسکوپ دیجیتال (Digital Oscilloscope) در محیط پروتئوس استفاده شد. کانال A به سیگنال آنالوگ اولیه (خروجی شبیه سازی شده یا دیتای تزریقی LTspice) و کانال B به خروجی نهایی آپامپ متصل گردید.

با اجرای شبیه سازی، مشاهده شد که سیگنال خروجی (با فرکانس ۷ هرتز) تقریباً رفتار سینوسی سیگنال ورودی را بازتولید کرده است؛ با این تفاوت کلیدی که به دلیل پردازش نرم افزاری در میکروکنترلر، سیگنال نهایی کاملاً نسبت به محور افقی قرینه شده است. این رصد همزمان روی اسیلوسکوپ، نه تنها فرآیند تبدیل رفت و برگشتی آنالوگ به دیجیتال و بالعکس را تأیید می کند،

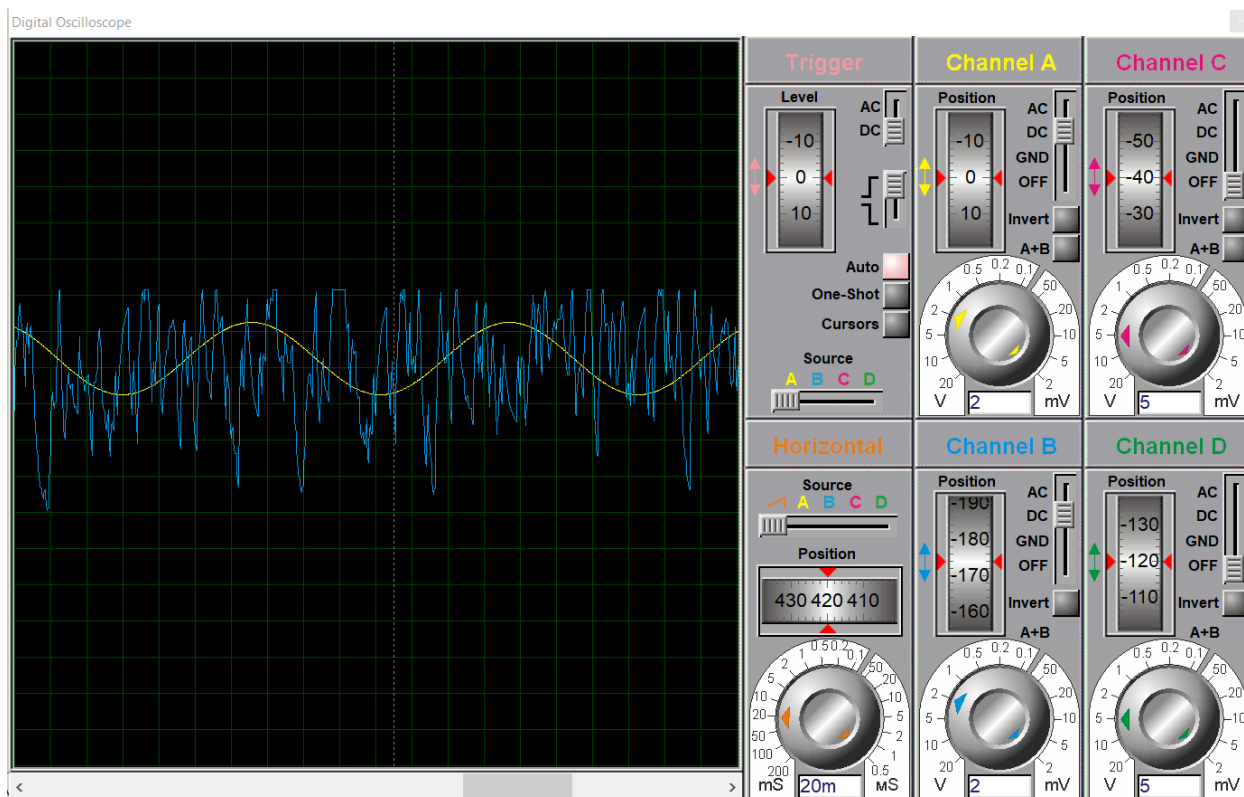
بلکه صحت عملکرد کدهای پردازشی و عدم وجود تأخیر فاز مخرب در سیستم را به وضوح نشان می‌دهد.

#### ۴. بهینه‌سازی پارامترهای شبیه‌سازی و تحلیل نرخ داده (Troubleshooting) :

جهت اثبات این ادعا و بررسی اثر تغییر فرکانس‌های نمونه‌برداری و سرعت انتقال داده‌ها بر روی کیفیت سیگنال بازسازی‌شده، گراف‌های خروجی سیستم در سناریوهای مختلف استخراج شده‌اند. نتایج این شبیه‌سازی‌ها و شکل موج‌های مربوطه، در فایل‌های پیوست (RES1.pdf و RES2.pdf) ضمیمه و قابل ارزیابی می‌باشند..

در مراحل اولیه شبیه‌سازی، فرکانس‌های کاری مدار بر اساس مقادیر پیش‌فرض و رایج سخت‌افزاری (نظیر کلاک ۱۲ مگاهرتز برای میکروکنترلر و ۱۰۰ کیلوهرتز برای پردازشگر ADC) تنظیم گردید. با این حال، با توجه به اینکه سیگنال هدف (شبیه‌ساز حرکت میچ دست) دارای فرکانس بسیار پایین ۷ هرتز می‌باشد، این نرخ‌های پردازش بسیار بالا لزومی نداشته و تنها موجب ایجاد بار محاسباتی مازاد بر روی موتور شبیه‌ساز (SPICE) در نرم‌افزار Proteus گردید. پیامد این امر، مشاهده نویزهای فرکانس بالا و پله‌های کوانتیزاسیون ضخیم در سیگنال بازسازی‌شده بود.

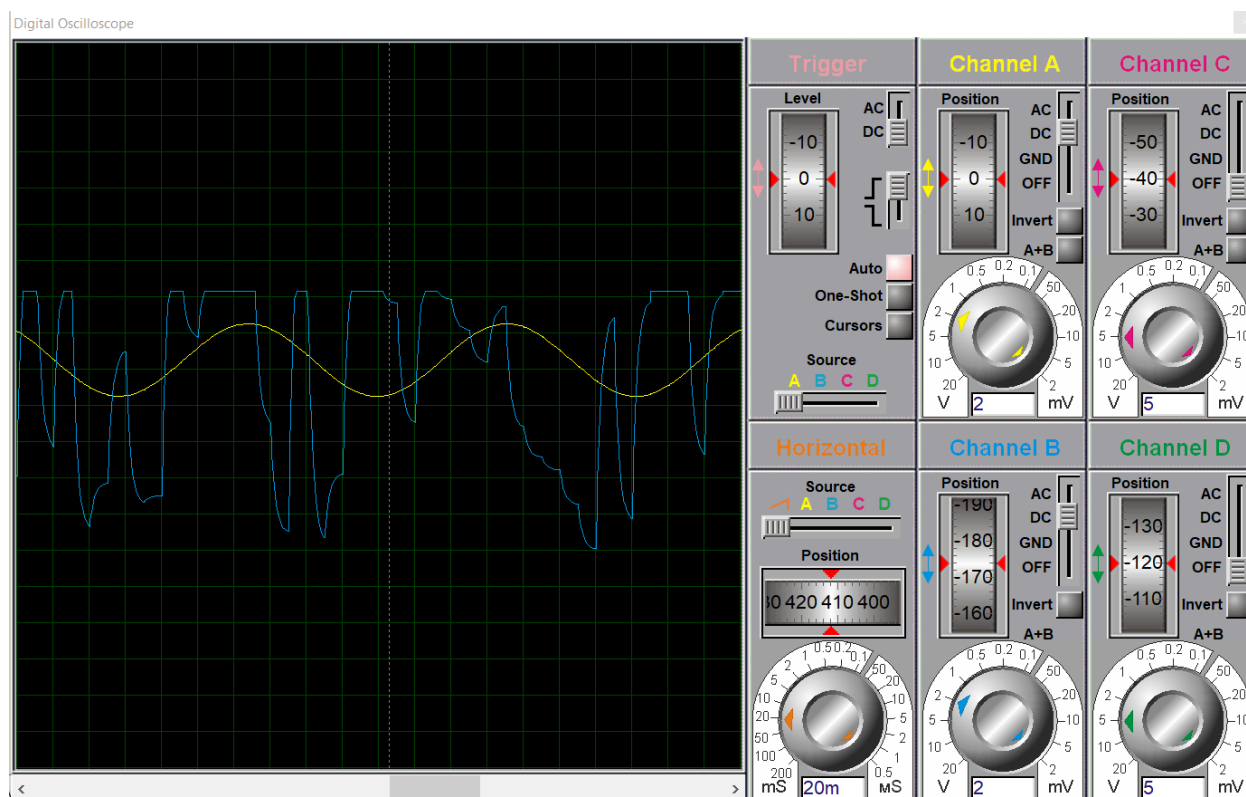
| مقادیر اولیه | پارامتر         | قطعه             |
|--------------|-----------------|------------------|
| MHz12        | Clock Frequency | 8051Micro        |
| kHz100       | Frequency       | ADC0804 (CLK IN) |
| kHz1         | Frequency       | ADC0804 (WR)     |
| Hz7          | Frequency       | Input Sine       |



شکل 24 - نمایش اسیلکوپ مطابق با RES1.pdf

به منظور رفع این چالش و تطابق سیستم با اصول علمی نمونه‌برداری، فرکانس‌ها بهینه‌سازی شدند؛ بدین ترتیب که کلاک پردازنده به 1MHz، کلاک اصلی ADC به 10kHz و پالس نمونه‌برداری (WR) به 100Hz تقلیل یافت. این تنظیمات مهندسی‌شده، علاوه بر پایدارسازی کامل فرآیند شبیه‌سازی، منجر به تولید یک موج نرم تر و پیوسته در خروجی مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) گردید.

| مقدار مناسب | پارامتر         | قطعه             |
|-------------|-----------------|------------------|
| 1MHz        | Clock Frequency | 8051 Micro       |
| 10kHz       | Frequency       | ADC0804 (CLK IN) |
| 100Hz       | Frequency       | ADC0804 (WR)     |
| 7Hz         | Frequency       | Input Sine       |



شکل 25- نمایش اسیلوسکوپ مطابق با RES2.pdf